

PoolerTran REST API 입·출력 형식 (§ 1– § 5)

PoolerTran REST API 입·출력 구조

PoolerTran 이 waypoint 배치를 전송할 때 호출하는 REST API 의 **입력(요청 payload)** 과 **출력(응답 body)** 구조 정리. `PT_API_LOGGING=true` 일 때 `docker logs poolertran` 에 JSON 한 줄씩 찍히는 두 이벤트(`rest_api_request` / `rest_api_response`)를 기준으로 한다.

- 전송 단위: **waypoint 전환마다 그 waypoint 의 프레임 목록을 한 번의 POST** 로 전송 (`PT_REST_MODE=batch_paths`).
- 구현: `rest_client.py` BatchPathsRestClient (실제) / DemoRestClient (데모).
- 데모 모드(`PT_REST_DEMO=true`): HTTP 호출 없이 동일 형식의 더미 응답을 반환. 로그엔 `"demo": true` 가 붙는다.

1. 로그 공통(envelope) 필드

structlog JSON(`PT_LOG_FORMAT=json`). 실제 API 데이터는 `payload` (입력)· `body` (출력) 안에 들어 있고, 바깥 필드는 로그 메타데이터다.

필드	타입	설명
event	string	rest_api_request 또는 rest_api_response
level	string	로그 레벨(info)
timestamp	string	ISO8601 + KST 오프셋(+09:00)
target_id	int	이번 배치의 관측 개소 ID
demo	bool	데모 모드일 때만 true . 실제 호출이면 없음
url	string	실제 호출일 때 전송 대상 URL. 데모면 없음

2. 입력 — rest_api_request

POST 본문(payload)은 **waypoint 단위 프레임 배치**다.

구조

```
{
  "amr_id": "amr-01",
  "target_id": 301,
  "frames": [
    { "received_time": "20260623160151_302",
      "file_path": "/.../SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302.jpg" },
    "... (해당 waypoint 체류 동안 수신된 모든 CCTV 프레임)"
  ]
}
```

필드

경로	타입	설명
amr_id	string	AMR 식별자 (예: amr-01)
target_id	int	관측 개소 ID (예: 101/201/301/401)
frames[]	array	그 waypoint 에서 캡처된 프레임 목록
frames[].received_time	string	수신 시각(KST) <code>yyyymmddHHMMSS_sss</code> . 같은 초 내 다중 프레임도 <code>_sss</code> 로 구분
frames[].file_path	string	CCTV 원본 이미지 호스트 경로 (경로 변환 적용 후, 아래 § 4 참고)

※ received_time (KST)과 file_path 안의 시각(UTC)은 다르다. 예: received_time=20260623160151 (KST 16:01:51) ↔ file_path 의 ...070151... (UTC 07:01:51). 동일 순간이다.

로그 예시 (데모)

```
{"demo": true, "target_id": 301,
"payload": {"amr_id": "amr-01", "target_id": 301,
"frames": [{"received_time": "20260623160151_302",
"file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302.jpg"},
{"received_time": "20260623160151_801", "file_path": "...070151_801.jpg"}]},
"event": "rest_api_request", "level": "info", "timestamp": "2026-06-23T16:02:42.711326+09:00"}
```

실제 캡처 예시 (운영서버 로그 전문)

운영서버에서 docker logs poolertran 으로 캡쳐한 실제 rest_api_request 한 줄(waypoint 301, 프레임 24개). 경로 prefix 는 그 서버의 PT_PATH_REMAP_T0 (/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage) 설정값이다.

```
{
  "demo": true,
  "target_id": 301,
  "payload": {
    "amr_id": "amr-01",
    "target_id": 301,
    "frames": [
      {
        "received_time": "20260623160151_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160151_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160152_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070152_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160152_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070152_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160153_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070153_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160153_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070153_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160154_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070154_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160154_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070154_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160155_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070155_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160155_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070155_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160156_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070156_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160156_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070156_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160224_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070224_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160224_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070224_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160226_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070226_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160226_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070226_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160228_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070228_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160228_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070228_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160223_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070223_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160223_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070223_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160225_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070225_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160225_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070225_801.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160227_302",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070227_302.jpg"
      },
      {
        "received_time": "20260623160227_801",
        "file_path": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070227_801.jpg"
      }
    ]
  },
  "event": "rest_api_request",
  "level": "info",
  "timestamp": "2026-06-23T16:02:42.711326+09:00"
}
```

이 예제로 본 § 4 출력 규칙 적용 (예: 첫 프레임 기준): 입력 .../cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302.jpg →

```
result/static/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_1.jpg
result/static/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_2.jpg
result/dynamic/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_1.jpg
result/dynamic/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_2.jpg
```

같은 배치의 rest_api_response 는 § 3 형식으로 직후에 이어진다.

3. 출력 — rest_api_response

응답 body 는 dual 결과 = 길이 2 리스트. [0]=정적분진(static), [1]=동적분진(dynamic).

구조

```
[
  {
    "score": 0.2,
    "path1": "<배치 첫 프레임 경로>",
    "path2": "<배치 첫 프레임 경로>"
  },
  {
    "score": 0.2,
    "path1": "<배치 첫 프레임 경로>",
    "path2": "<배치 첫 프레임 경로>"
  }
]
```

필드

경로	타입	설명
body[0]	object	정적분진(static) 결과
body[1]	object	동적분진(dynamic) 결과
body[*].score	float	분진 점수. 분류 임계 0.5 기준(≥0.5 → abnormal)
body[*].path1	string	결과 이미지 경로 1 (데모는 배치 첫 프레임 경로 echo)
body[*].path2	string	결과 이미지 경로 2 (데모는 동일 echo)

데모 score 규칙

모드	동작
PT_REST_DEMO_VERSION=1 (기본)	정적·동적 모두 PT_REST_DEMO_SCORE 고정
PT_REST_DEMO_VERSION=2	waypoint별 프로필(_WP_PROFILE): 101→(0.7,0.7) danger, 201→(0.2,0.2) normal, 301→(0.2,0.2) warning, 401→(0.7,0.2) caution. 미등록 waypoint 는 기본 score

로그 예시 (데모, waypoint 301 · version 2 → score 0.2/0.2)

```
{
  "demo": true,
  "target_id": 301,
  "status": 200,
  "body": [
    {
      "score": 0.2,
      "path1": "/home/duckking/echopro/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302.jpg",
      "path2": "...302.jpg"
    },
    {
      "score": 0.2,
      "path1": "...302.jpg",
      "path2": "...302.jpg"
    }
  ],
  "event": "rest_api_response",
  "level": "info",
  "timestamp": "2026-06-23T16:02:42.713xxx+09:00"
}
```

실제 호출이면 demo 가 없고 url , status (수신 서버 HTTP 코드)가 붙으며 body 는 수신 서버가 반환한 값이다. 데모의 path1 / path2 는 입력 첫 프레임 경로 echo 지만, 실제 REST 의 출력 이미지 경로 생성 규칙은 § 4 를 따른다.

4. 출력 이미지 경로 생성 규칙 (실제 REST)

데모(PT_REST_DEMO=true)는 path1 / path2 에 입력 첫 프레임 경로를 echo 만 한다. 실제 REST 서버(AnalysisReceiver) 는 응답 path1 / path2 가 가리키는 결과 이미지 4개를 실제로 생성한다 (정적 path1·path2, 동적 path1·path2). 경로는 입력 프레임 경로를 그대로 미러링하되 아래만 바꾼다.

구간	입력(cctv)	출력(result)
네임스페이스	cctv/	result/
카테고리	(없음)	static/ (= body[0]) 또는 dynamic/ (= body[1])
<amr>/<UTC date>/<UTC hour>/	그대로	그대로 유지(미러)
파일명	<stem>.jpg	<stem>_1.jpg (= path1) / <stem>_2.jpg (= path2)

- 날짜·시(hour)는 입력과 동일(UTC) 로 유지 → 입력↔출력 1:1 매핑.
- 파일명 끝 _1 / _2 는 응답의 path1 / path2 에 1:1 대응.

변환 예

입력:

```
/home/daim/svc/SocketDaim/storage/cctv/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302.jpg
```

출력 4개 + 대응 응답:

```
정적 path1: /home/daim/svc/SocketDaim/storage/result/static/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_1.jpg
정적 path2: /home/daim/svc/SocketDaim/storage/result/static/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_2.jpg
동적 path1: /home/daim/svc/SocketDaim/storage/result/dynamic/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_1.jpg
동적 path2: /home/daim/svc/SocketDaim/storage/result/dynamic/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_2.jpg
```

```
[
  { "score": 0.7, "path1": ".../result/static/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_1.jpg",
    "path2": ".../result/static/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_2.jpg" },
  { "score": 0.7, "path1": ".../result/dynamic/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_1.jpg",
    "path2": ".../result/dynamic/amr-01/2026-06-23/07/300_20260623070151_302_2.jpg" }
]
```

운영 주의

- 쓰기 주체: 결과 이미지는 수신 REST 서버가 생성하므로 그 컨테이너가 같은 호스트 storage 를 rw 로 마운트해야 한다(PoolerTran 은 :ro).
- retention: sd-cleaner 는 storage/cctv 만 정리한다. storage/result/ 는 별도로 정리 대상에 추가하지 않으면 무한 증가한다.

5. file_path 경로 변환 (PT_PATH_REMAP)

frames[].file_path 는 컨테이너 내부 경로를 수신 서버가 접근할 호스트 경로로 치환해 전송한다.

- PT_PATH_REMAP_FROM (기본 /data/storage) prefix → PT_PATH_REMAP_TO 로 교체.
- PT_PATH_REMAP_TO 가 비면 변환하지 않음.
- 예: /data/storage/cctv/... → /home/<user>/svc/SocketDaim/storage/cctv/... (운영서버 실제 경로로 설정).